האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות ולסטטיסטיקה (80430)

מועד ב', כ' אדר ה'תשפ"ה (20/3/2025)

שם המרצים: אוהד נ. פלדהיים, אורי רוזנשטיין.

משך הבחינה: **שלוש שעות.**

מספר מחברת _____ מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה.**
- **את התשובות יש לרשום בתוך הריבועים בדפי השאלות, המחברת משמשת כמחברת טיוטא ולא תבדק. בסוף הבחינה מצורף דף אחד לתיקונים ותוספות לפתרונות, במקרה הצורך יש להפנות אליו מתוך התשובות.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע" או "איני יודעת" – מזכה בנקודה אחת.**
- **בכל שאלה, בפתרון סעיף מתקדם ניתן להתייחס לפתרון סעיף קודם כידוע ולהתבסס עליו בלי לאבד נקודות.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

השאלות שנבחרו				
שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

בהצלחה!

שאלה 1

תהי X תוצאה של מדידה סטטיסטית, תהיינה $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1$ שתי השערות בדידות בנוגע להתפלגות X המתאימות לפונקציות הסתברות והסתברות נקודתית $\mathbb{P}_1$, p_1 ו-$\mathbb{P}_0$, p_0 בהתאמה, ויהיו T, T' מבחנים.

(א) יש להגדיר באופן מדוייק הסתברות α לטעות מסוג ראשון והסתברות β לטעות מסוג שני, ולתאר מתי מבחן T טוב ממבחן T' (במובן של שיפור הסתברויות שגיאה). [10 נק.]

(ב) יש לנסח את הלמה של ניימן-פירסון על מיטביות מבחני רף ליחס נראות, עבור השערות בעלות התפלגות בדידה ולהוכיח כי מבחנים שאינם מבחני ניימן-פירסון בהכרח אינם מיטביים. ניתן לבחור אם לצטט ולהוכיח את הלמה הסטוכסטית או את הלמה הדטרמיניסטית. [15 נק.]

שאלה 2

בתחילת ניסוי מדליקים שתי נורות. הזמנים עד שכל אחת מהנורות נשרפת מתוארים בהתאמה על ידי X_1, X_2 משתנים מקריים בלתי-תלויים המתפלגים גיאומטרית עם סיכוי הצלחה $1/3$.

לניקוד מלא יש להקפיד ולנמק את התשובות באופן מדוייק.

(א) מהי תוחלת מספר הדקות עד שתשרף לראשונה נורה? [8 נק.]

(ב) יש להראות כי המשתנה המקרי $\min(X_1, X_2)$ בלתי תלוי במשתנה המציין $\mathbb{1}(X_1 = X_2)$. [9 נק.]

(ג) מה ההסתברות ששתי הנורות הראשונות תישרפנה באותה הדקה, בהינתן ששתי הנורות לא נשרפו בדקה הראשונה? [8 נק.]

שאלה 3

יהיו $(B_i)_{i\in\mathbb{N}_0}$ משתנים מקריים בלתי-תלויים כך שמתקיים $B_i \sim \mathrm{Ber}(2^{-i})$. נסמן ב-$X$ את מספר המשתנים בסדרה שמקבלים את הערך 1.

(א) מהי תוחלת X? [7 נק.]

(ב) מהי שונותו של X? [11 נק.]

(ג) יהי $a \geq \mathbb{E}(X)$ יש לבטא באמצעות אי-שוויון צ'בישב חסם להסתברות $\mathbb{P}(X > a)$. [7 נק.]

שאלה 4

יהי X משתנה מקרי רציף בעל צפיפות

$$f_X(x) = \frac{\left(3e^{-x} + 3e^{-3x}\right)\mathbb{1}\{x > 0\}}{c}.$$

(א) מהו הקבוע c? [5 נק.]

(ב) מהי תוחלת X (יש להוכיח קיום)? [10 נק.]

(ג) יהי $a > \mathbb{E}(X)$. יש לחשב את הפונקציה היוצרת מומנטים של $M_X(t)$, ולהשתמש באי-שוויון צ'רנוף עבור הערך $t = \frac{1}{2}$ כדי לחסום את הסתברות המאורע $X \geq a$. [10 נק.]

נוסחה שימושית: $\int_0^\infty te^{-t} = 1$

שאלה 5

יהיו X ו-Y משתנים מקריים בדידים בלתי-תלויים על אותו מרחב הסתברות.

(א) [6 נק.] יש להוכיח כי לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים $a \leq \mathbb{E}(X \mid X > a)$.

(ב) [7 נק.] יש להוכיח כי לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים $\mathbb{E}(X \mid X \leq a) \leq \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(X \mid X > a)$.

(ג) [7 נק.] יש להוכיח כי $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(X \mid X > Y)$.

(ד) [5 נק.] יש להוכיח כי אם X ו-Y **שווי התפלגות** אז $\mathbb{E}(Y \mid X > Y) \leq \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(X \mid X > Y)$.

מקום נוסף לכתיבה

מקום נוסף לכתיבה